

.....

Série 1 : Primitives - Calculs Usuels et Conditions Initiales

Deuxième Année Baccalauréat - Option Française

.....

Exercice 1 (Primitives polynomiales et rationnelles directes)

Déterminer la forme générale des fonctions primitives de f sur l'intervalle I :

$$1) f(x) = 5x^4 - \frac{4}{3}x^2 + x - \sqrt{2}, \quad I = \mathbb{R} \quad 2) f(x) = \frac{3}{x^5} - \frac{1}{2x^2}, \quad I =]0, +\infty[$$

$$3) f(x) = \frac{x^3 - 2x + 1}{x^2}, \quad I =]0, +\infty[\quad 4) f(x) = \sqrt{x} \cdot (x - 1), \quad I =]0, +\infty[$$

Exercice 2 (Calcul de primitives trigonométriques)

Déterminer une primitive F de la fonction f sur l'intervalle I indiqué :

$$1) f(x) = 3 \cos(3x) - \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right), \quad I = \mathbb{R} \quad 2) f(x) = \tan^2(x), \quad I =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$$

$$3) f(x) = \sin^2(x), \quad I = \mathbb{R} \quad 4) f(x) = \cos(x) \cos(2x), \quad I = \mathbb{R} \text{ (Indication : transformer le produit en somme)}$$

Exercice 3 (Problème de condition initiale double)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 6x - 2$.

- 1) Déterminer l'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$.
- 2) Trouver la primitive F de f qui vérifie $F(1) = 5$.
- 3) Soit G la primitive de F sur $\mathbb{R}$ telle que $G(0) = 1$. Déterminer l'expression de $G(x)$.

Exercice 4 (Recherche par identification)

Soit f la fonction définie sur $I =]2, +\infty[$ par $f(x) = \frac{2x^2 - 4x + 3}{(x - 2)^2}$.

- 1) Déterminer trois réels a , b et c tels que : $f(x) = a + \frac{b}{x - 2} + \frac{c}{(x - 2)^2}$.
- 2) En déduire l'ensemble des fonctions primitives de f sur I .

.....

Série 2 : Primitives - Calculs Usuels et Conditions Initiales

Deuxième Année Baccalauréat - Option Française

.....

Exercice 1 (Forme $u' \cdot u^n$ et puissances négatives)

Déterminer une fonction primitive de f sur l'intervalle I :

$$1) f(x) = (3x^2 - 2x)(x^3 - x^2 + 1)^5, \quad I = \mathbb{R} \quad 2) f(x) = \frac{2x}{(x^2 + 4)^3}, \quad I = \mathbb{R}$$

$$3) f(x) = \frac{\cos(x)}{\sin^4(x)}, \quad I =]0, \pi[\quad 4) f(x) = \frac{1}{x^2} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^2, \quad I =]0, +\infty[$$

Exercice 2 (Forme $\frac{u'}{\sqrt{u}}$ et variantes complexes)

Déterminer une fonction primitive de f sur l'intervalle I :

$$1) f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+5}}, \quad I = \mathbb{R} \quad 2) f(x) = \frac{\cos(x)}{\sqrt{3-\sin(x)}}, \quad I = \mathbb{R}$$

$$3) f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})}, \quad I =]0, +\infty[\quad 4) f(x) = \frac{x^3}{\sqrt{x^4+1}}, \quad I = \mathbb{R}$$

Exercice 3 (Formes trigonométriques composées)

Déterminer une fonction primitive de f sur $\mathbb{R}$:

$$1) f(x) = \cos(x) \cdot \sin^3(x) \quad 2) f(x) = x^2 \cdot \sin(x^3) \quad 3) f(x) = (1 + \tan^2(x)) \cdot \tan(x)$$

Exercice 4 (Primitives et racines n-ièmes)

Déterminer une fonction primitive de la fonction f sur l'intervalle I indiqué :

$$1) f(x) = x\sqrt[3]{x^2+1}, \quad I = \mathbb{R} \quad 2) f(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{(2x+1)^3}}, \quad I =]-\frac{1}{2}, +\infty[$$

.....

Série 3 : Primitives - Calculs Usuels et Conditions Initiales

Deuxième Année Baccalauréat - Option Française

.....

Exercice 1 (Technique de la primitive de la fonction réciproque)

Soit f la fonction définie sur $I = [0, +\infty[$ par $f(x) = x^2 + x$.

- 1) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
- 2) Trouver une primitive de f sur I .
- 3) Soit G une primitive de f^{-1} sur J . On admet que $G(f(x)) = x \cdot f(x) - F(x)$.
En utilisant cette formule, déterminer l'expression textuelle de $G(y)$ pour tout $y \in J$.

Exercice 2 (Système de Primitives croisées)

Soient f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{1}{(x^2 + 1)^2} \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{x^2}{(x^2 + 1)^2}$$

- 1) Soit $H(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$. Calculer la dérivée $H'(x)$.
- 2) En déduire une relation linéaire entre $f(x)$ et $g(x)$ à l'aide de $H'(x)$.
- 3) Vérifier que $f(x) + g(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$. On rappelle qu'une primitive de $\frac{1}{x^2 + 1}$ est la fonction $\arctan(x)$.
- 4) En utilisant les questions précédentes, déterminer les fonctions primitives de f et de g sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3 (Problème d'application : Vitesse et Position)

Une particule se déplace sur une droite rectiligne. Son accélération à l'instant t est donnée par $a(t) = \frac{1}{\sqrt{2t + 1}}$ (pour $t \geq 0$).

- 1) Sachant que l'accélération est la dérivée de la vitesse ($a(t) = v'(t)$), déterminer l'expression de la vitesse $v(t)$ sachant que sa vitesse initiale est $v(0) = 3$ m/s.
- 2) Sachant que la vitesse est la dérivée de la position ($v(t) = x'(t)$), déterminer la fonction de position $x(t)$ de la particule sachant qu'à $t = 0$, elle se trouve à l'origine ($x(0) = 0$).